

Correction Séance 14

1. On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$(6x - 5)(2x + 5) = 0$$

$$\iff 6x - 5 = 0 \text{ ou } 2x + 5 = 0$$

$$\iff 6x = 5 \text{ ou } 2x = -5$$

$$\iff x = \frac{5}{6} \text{ ou } x = -\frac{5}{2}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{2}; \frac{5}{6} \right\}.$$

2. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} - \frac{2x+4}{x} &= \frac{x-6 \times (2x+4)}{6x} \\ &= \frac{x-12x-24}{6x} \\ &= \frac{-11x-24}{6x} \\ &= -\frac{11x+24}{6x} \end{aligned}$$

3. Déterminer les antécédents de 0 revient à déterminer les nombres qui ont pour image 0.

On part de 0 sur l'axe des ordonnées et on lit les antécédents (éventuels) sur l'axe des abscisses.

On en trouve 2 : -5 ; -3 .

4. On reconnaît le développement de l'égalité remarquable :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ avec } a = 2x \text{ et } b = 1.$$

On a donc :

$$4x + 1 + 4x^2 = (2x + 1)^2$$

5. • La seule égalité correcte est : $\frac{2}{3} \times \frac{36}{37} = \frac{24}{37}$.

$$\frac{2}{3} \times \frac{36}{37} = \frac{2 \times 36}{3 \times 37} = \frac{72}{111} = \frac{24}{37}$$

• L'égalité $\frac{2+5}{3+5} = \frac{2}{3}$ est fausse.

On ne peut pas simplifier une fraction en ajoutant un même nombre au numérateur et au dénominateur.

• L'égalité $\frac{2}{3} - 5 = \frac{13}{3}$ est fausse.

$$\frac{2}{3} - 5 = \frac{2}{3} - \frac{5}{1} = \frac{2-15}{3} = -\frac{13}{3}$$

• L'égalité $\frac{7}{6} = \frac{49}{36}$ est fausse.

$$\frac{49}{36} = \left(\frac{7}{6}\right)^2 \neq \frac{7}{6}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.